
学习养成计划系统

系统设计说明书

(System Design Specification)

项目名称

学习养成计划系统 Study Habit Planner

文档版本

V1.0

编写日期

2026年7月

目录

1 系统体系架构设计

1.1 系统总体说明

1.2 系统架构设计

1.3 系统架构图

2 系统功能结构设计

2.1 系统功能概述

2.2 功能模块划分

2.3 功能结构图

3 系统动态设计

3.1 系统用例分析

3.2 系统时序设计

4 复杂功能算法设计

- 5 面向对象详细设计
- 6 接口设计
- 7 数据库物理设计
- 8 UI界面设计

1 系统体系架构设计

1.1 系统总体说明

学习养成计划系统是一款面向个人学习者的学习任务管理和习惯养成系统。

系统主要解决学习过程中存在的：

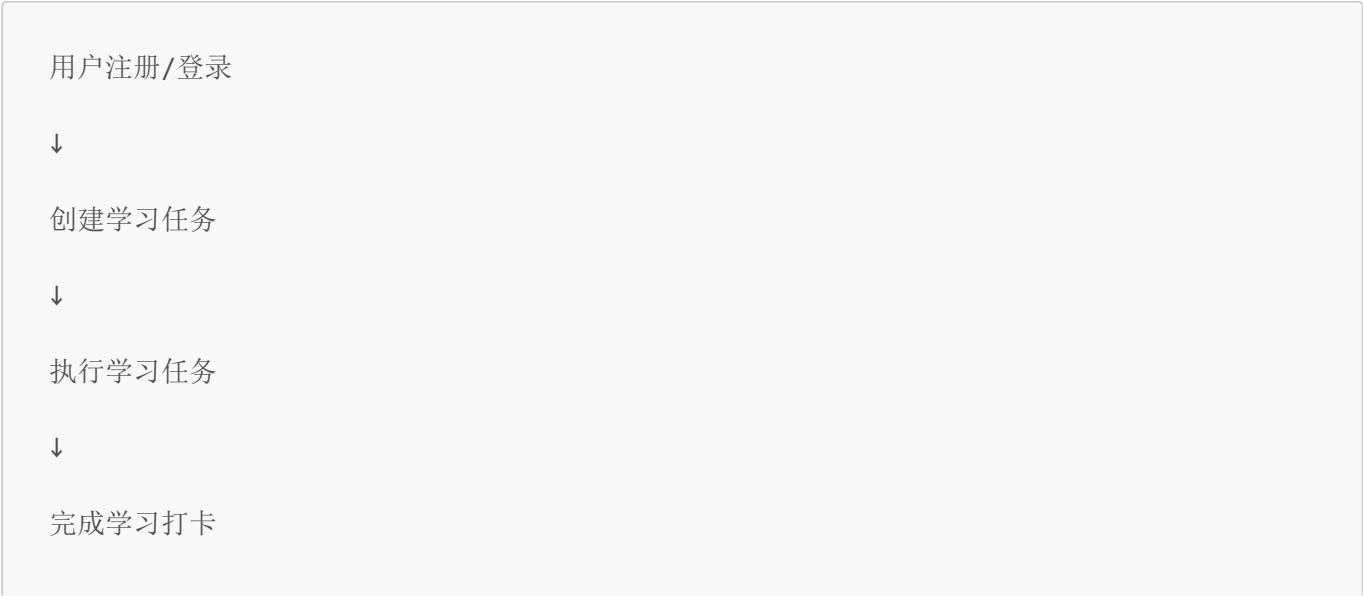
- 学习任务分散
- 学习计划执行困难
- 缺少提醒机制
- 无法直观查看学习成果

等问题。

系统支持：

- 用户注册登录
- 学习任务创建和管理
- 学习任务打卡
- 学习数据统计分析
- 智能任务提醒
- 遗忘曲线复习提醒
- 推荐学习模板

系统核心业务流程如下：



↓

查看学习数据

↓

接收任务提醒

1.2 系统架构设计

本系统采用**前后端分离架构**。

整体分为四层：

(1) 表现层 Presentation Layer

技术：

- Vue 3
- Element Plus
- ECharts

主要负责：

- 页面展示
- 用户交互
- 数据可视化

包含：

- 登录页面
- 首页Dashboard
- 任务管理页面
- 打卡页面
- 数据分析页面

(2) 业务逻辑层 Business Layer

技术：

- Spring Boot 3.x

负责：

- 用户认证
- JWT身份验证
- 任务管理
- 打卡处理

- 提醒算法
- 数据统计

主要服务：

服务	功能
UserService	用户管理
TaskService	任务管理
CheckInService	打卡处理
StatisticsService	数据统计
ReminderService	提醒生成

(3) 数据访问层 Data Access Layer

技术：

- MyBatis
- MyBatis Plus

负责：

- 数据查询
- 数据更新
- 数据持久化

(4) 数据库层 Database Layer

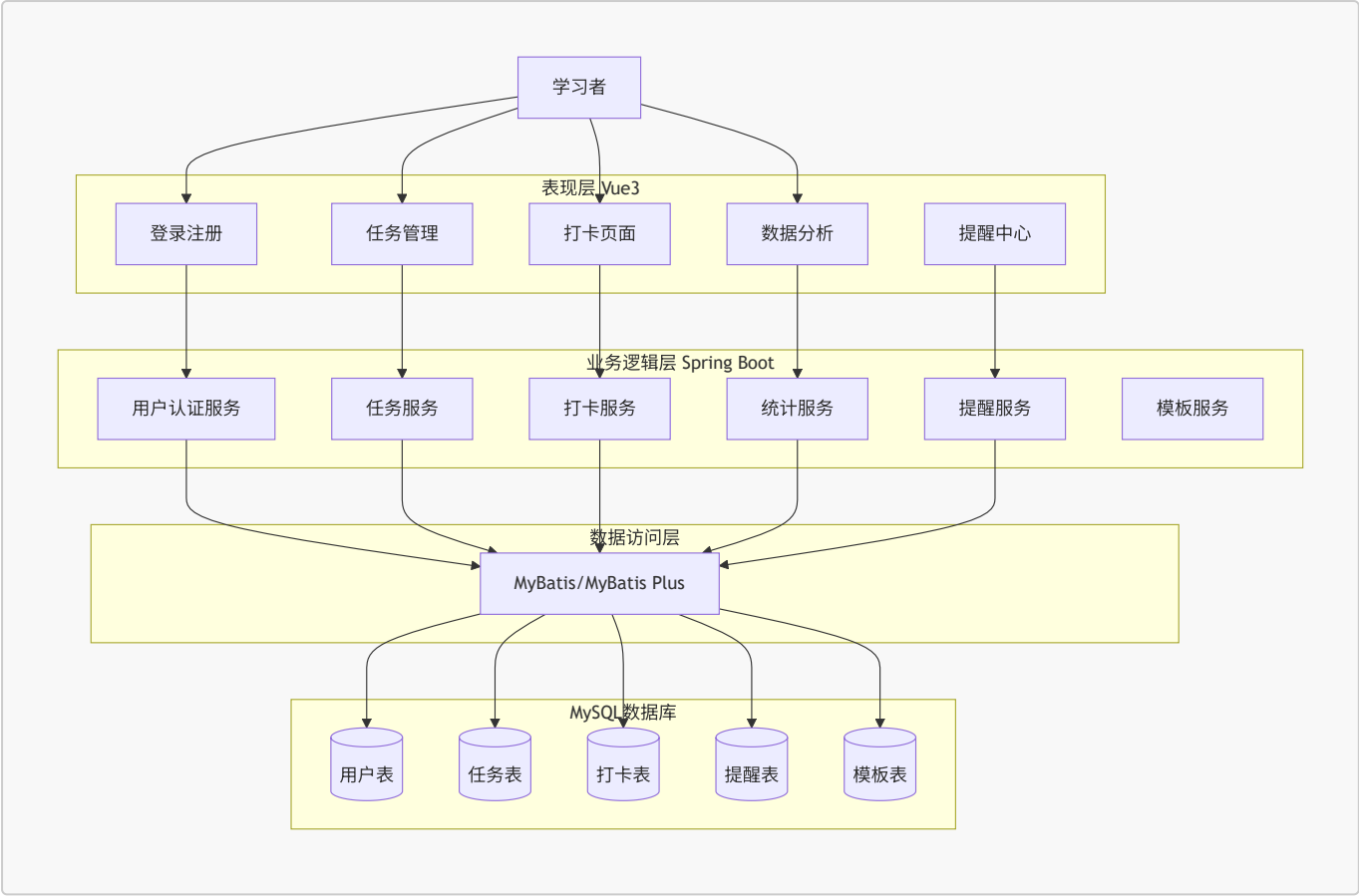
数据库：

MySQL 8.0

主要数据表：

表名	说明
user	用户信息
task	学习任务
check_in	打卡记录
reminder	提醒记录
recommendation	推荐模板

1.3 系统体系架构图



2 系统功能结构设计

2.1 系统功能概述

系统按照业务划分为六个核心模块：

1. 用户认证模块
2. 学习任务管理模块
3. 打卡管理模块
4. 数据分析模块
5. 智能提醒模块
6. 推荐模板模块

2.2 功能模块详细设计

2.2.1 用户认证模块

功能：

- 用户注册
- 用户登录
- 修改个人资料

输入：

用户名、密码

输出：

用户信息和JWT Token

2.2.2 学习任务管理模块

功能：

- 创建任务
- 修改任务
- 删除任务
- 查询任务
- 分类筛选
- 优先级排序
- 推荐模板创建任务

任务属性：

属性	说明
标题	任务名称
描述	详细内容
优先级	高中低
截止时间	完成期限
复习周期	复习提醒间隔
状态	待完成/进行中/完成

2.2.3 打卡管理模块

功能：

- 完成任务打卡
- 保存学习记录
- 查看历史记录
- 打卡日历展示

2.2.4 数据分析模块

功能：

- 完成率统计
- 学习趋势分析

- 打卡热力图

展示：

- 进度条
- 折线图
- 日历图

2.2.5 智能提醒模块

功能：

根据：

- 截止日期
- 优先级
- 完成状态
- 复习周期

自动生成提醒。

2.2.6 推荐模板模块

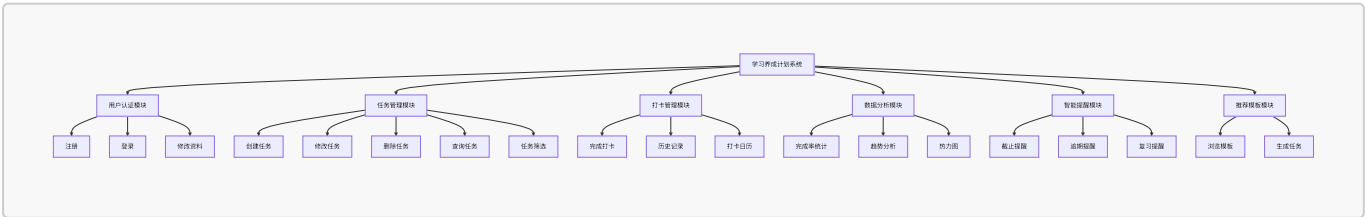
功能：

- 查看系统模板
- 快速创建学习任务

例如：

- 每日背单词
- 每日算法训练
- 每日阅读
- 周复习计划

2.3 系统功能结构图



3 系统动态设计

3.1 系统用例分析

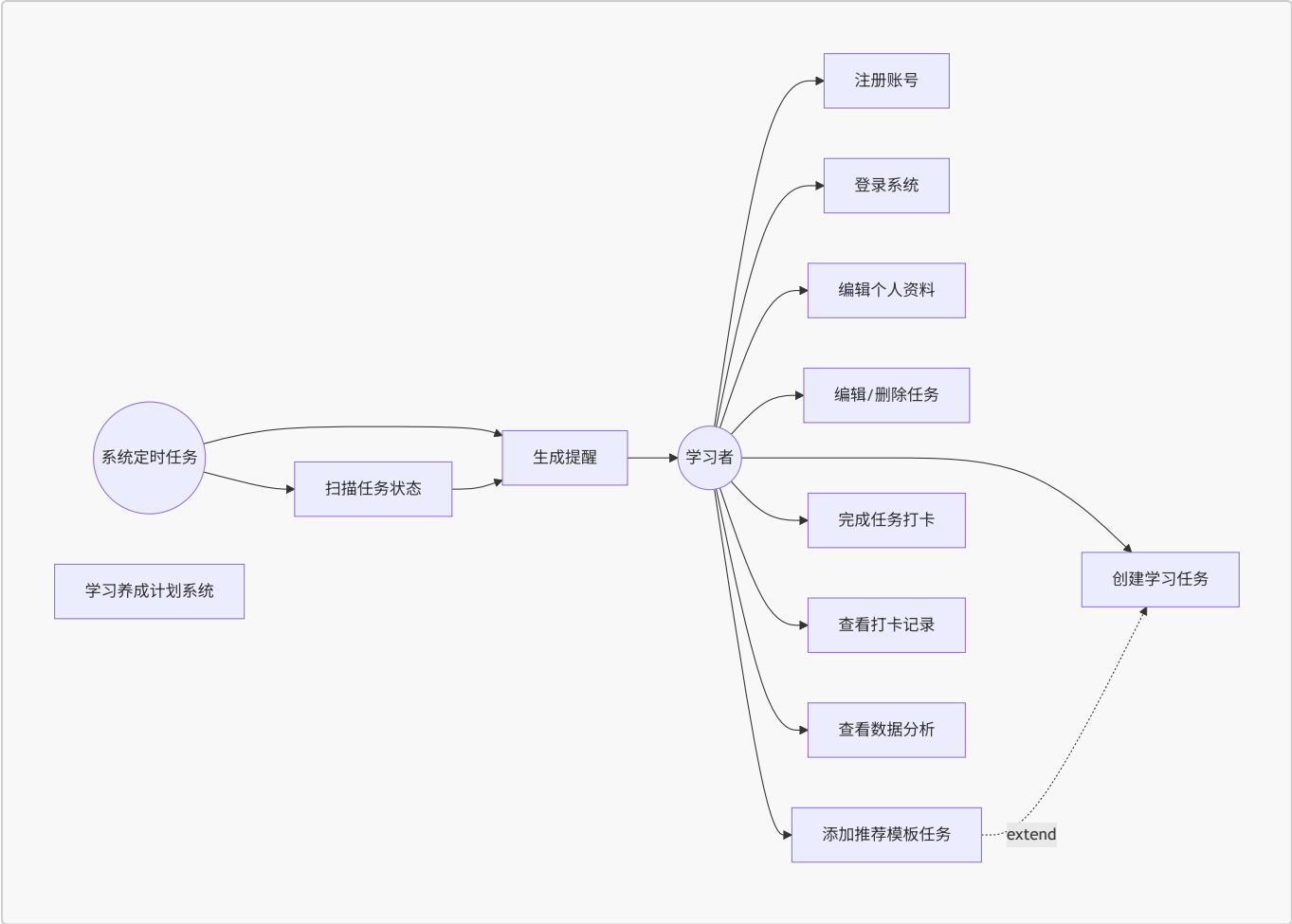
系统主要参与者包括：

参与者	类型	说明
学习者	主要参与者	使用系统进行学习任务管理
系统定时任务	辅助参与者	自动检测任务并生成提醒

系统主要用例：

编号	用例名称	描述
UC-01	用户注册	创建系统账号
UC-02	用户登录	身份验证进入系统
UC-03	编辑资料	修改用户信息
UC-04	创建学习任务	创建新的学习计划
UC-05	管理任务	修改、删除、筛选任务
UC-06	添加推荐模板	快速生成任务
UC-07	完成任务打卡	记录学习行为
UC-08	查看打卡记录	查看历史学习情况
UC-09	查看数据分析	查看学习统计数据
UC-10	接收提醒	接收任务和复习提醒

3.1.1 系统用例图



3.2 系统时序设计

3.2.1 创建任务并完成打卡时序图

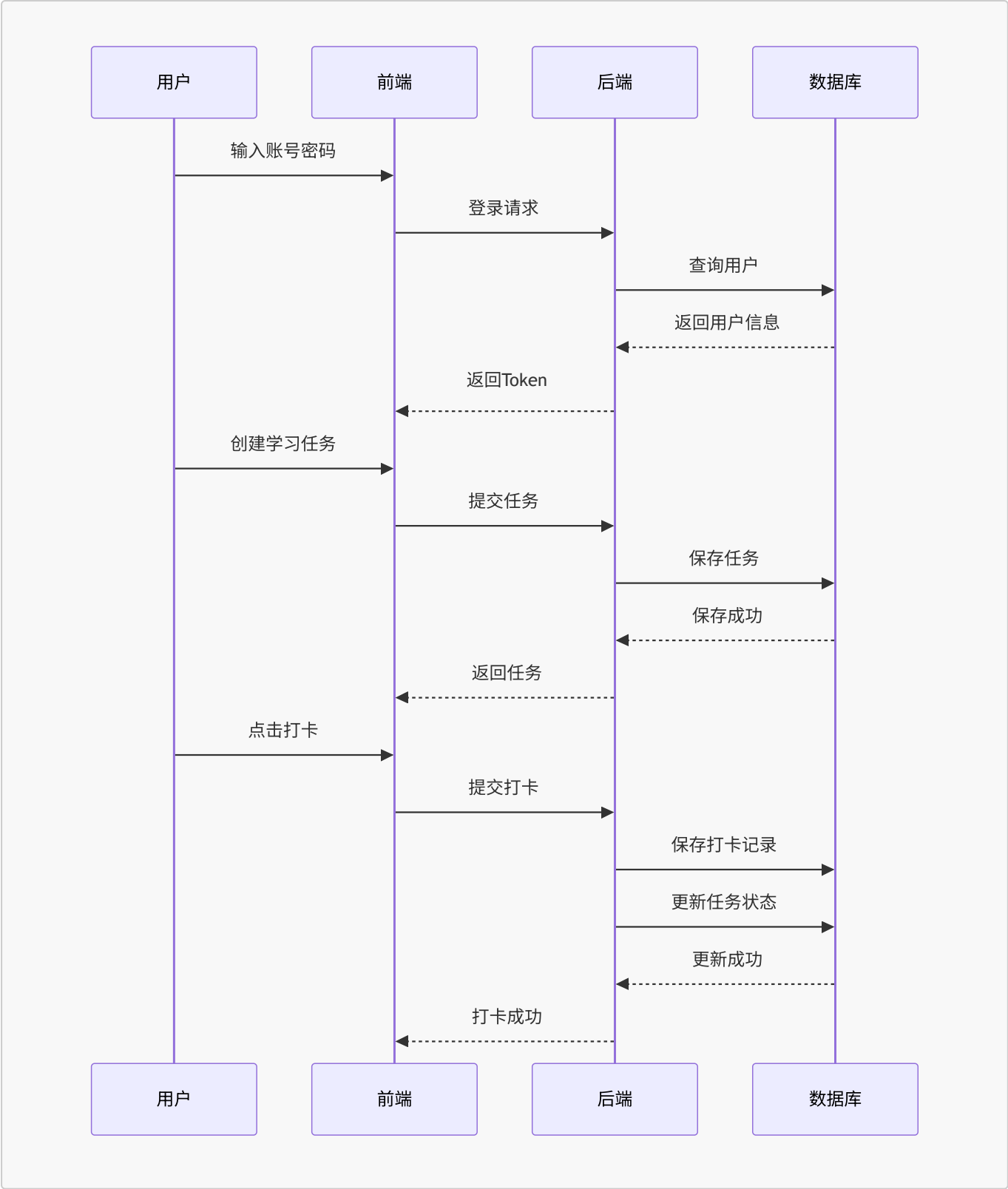
功能描述

该流程描述用户从登录系统开始，到创建学习任务、完成学习并打卡的全过程。

参与对象：

- 用户
- Vue前端
- Spring Boot后端
- MySQL数据库
- 定时提醒服务

时序图



3.2.2 时序图说明

(1) 用户登录阶段

用户输入用户名和密码：

```
graph TD;
    User[用户] --> Vue[Vue];
    Vue --> SpringBoot[Spring Boot];
    SpringBoot --> Database[数据库];
```

系统验证成功后：

- 返回用户信息
- 生成 JWT Token
- 允许访问系统

（2）任务创建阶段

用户填写：

- 任务标题
- 截止时间
- 优先级
- 是否需要复习

系统：

1. 接收任务请求
2. 保存任务数据
3. 返回任务详情

数据库新增：

Task记录

（3）任务打卡阶段

用户完成学习：

点击：

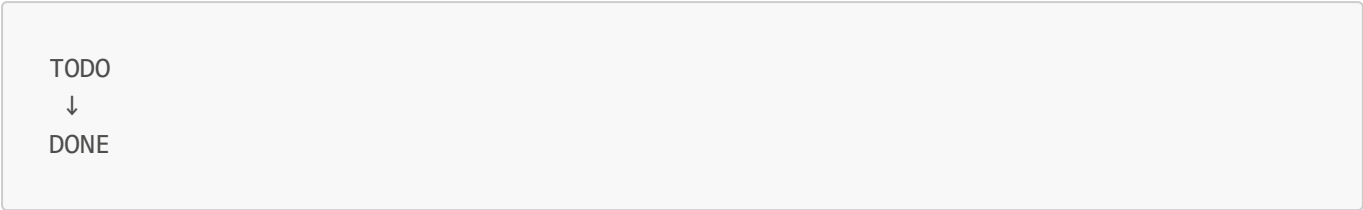
完成任务

系统：

1. 创建 CheckIn 数据

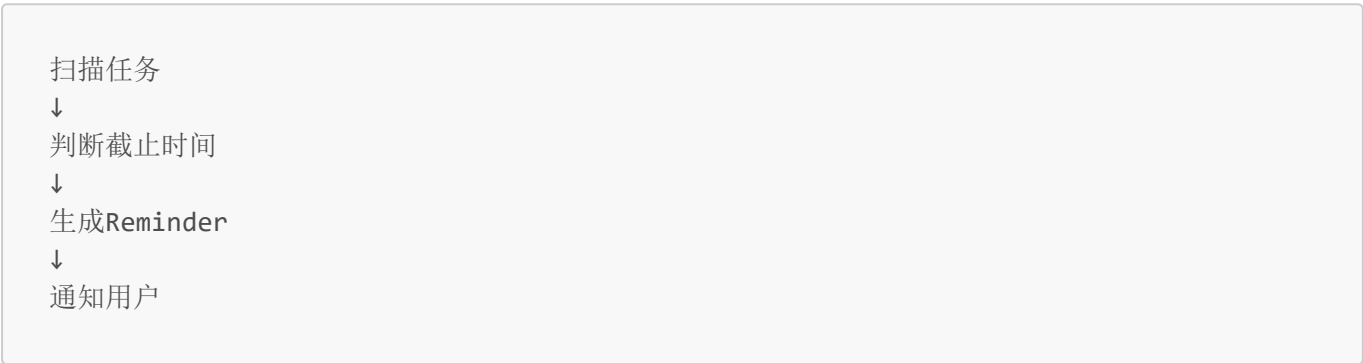
2. 更新任务状态

状态变化：



(4) 提醒阶段

系统定时任务周期执行：



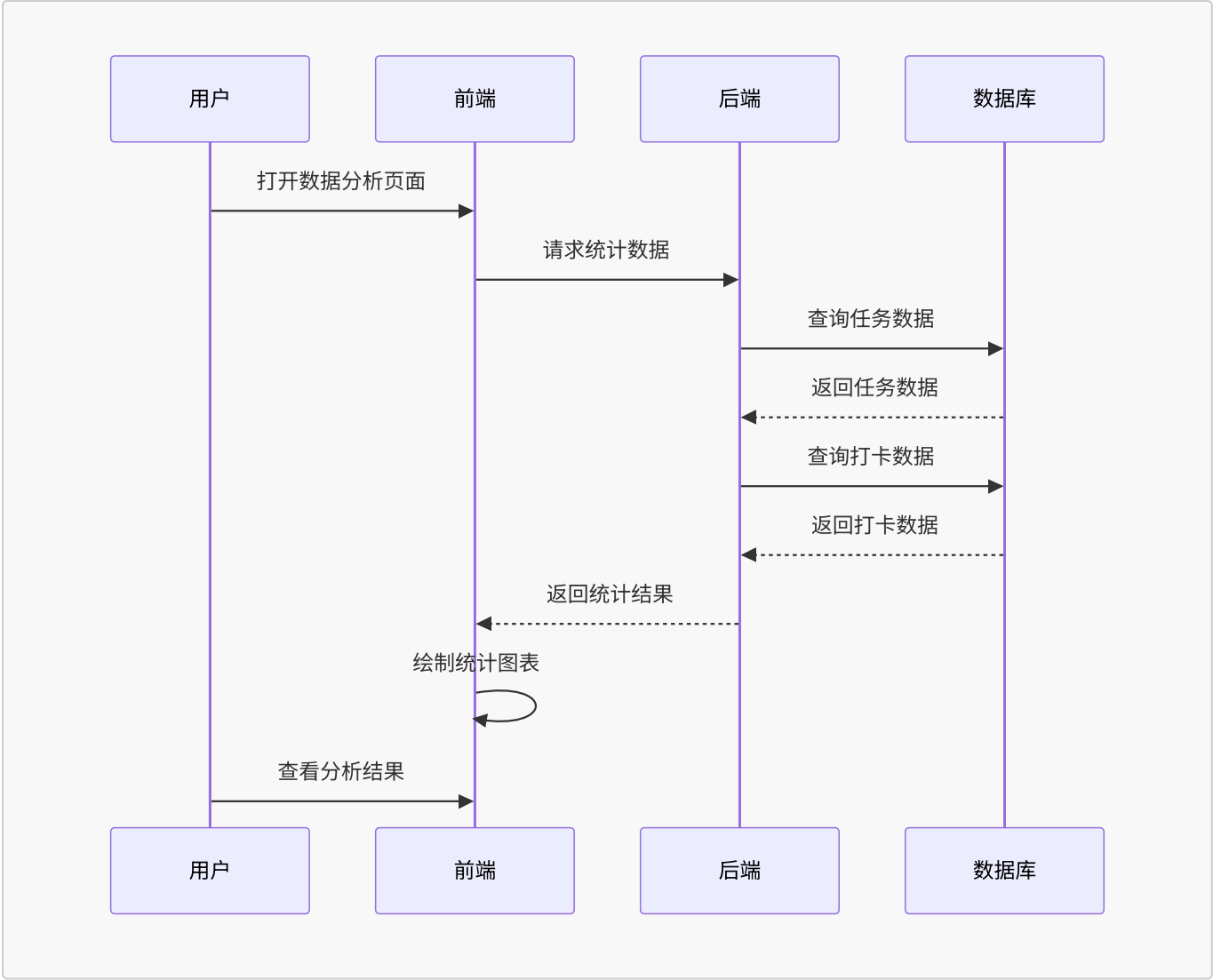
3.2.3 数据分析查看时序图

功能说明

用户查看学习统计数据，包括：

- 任务完成率
- 打卡次数
- 学习趋势
- 日历热力图

Mermaid时序图



4 复杂功能算法设计

4.1 智能提醒算法设计

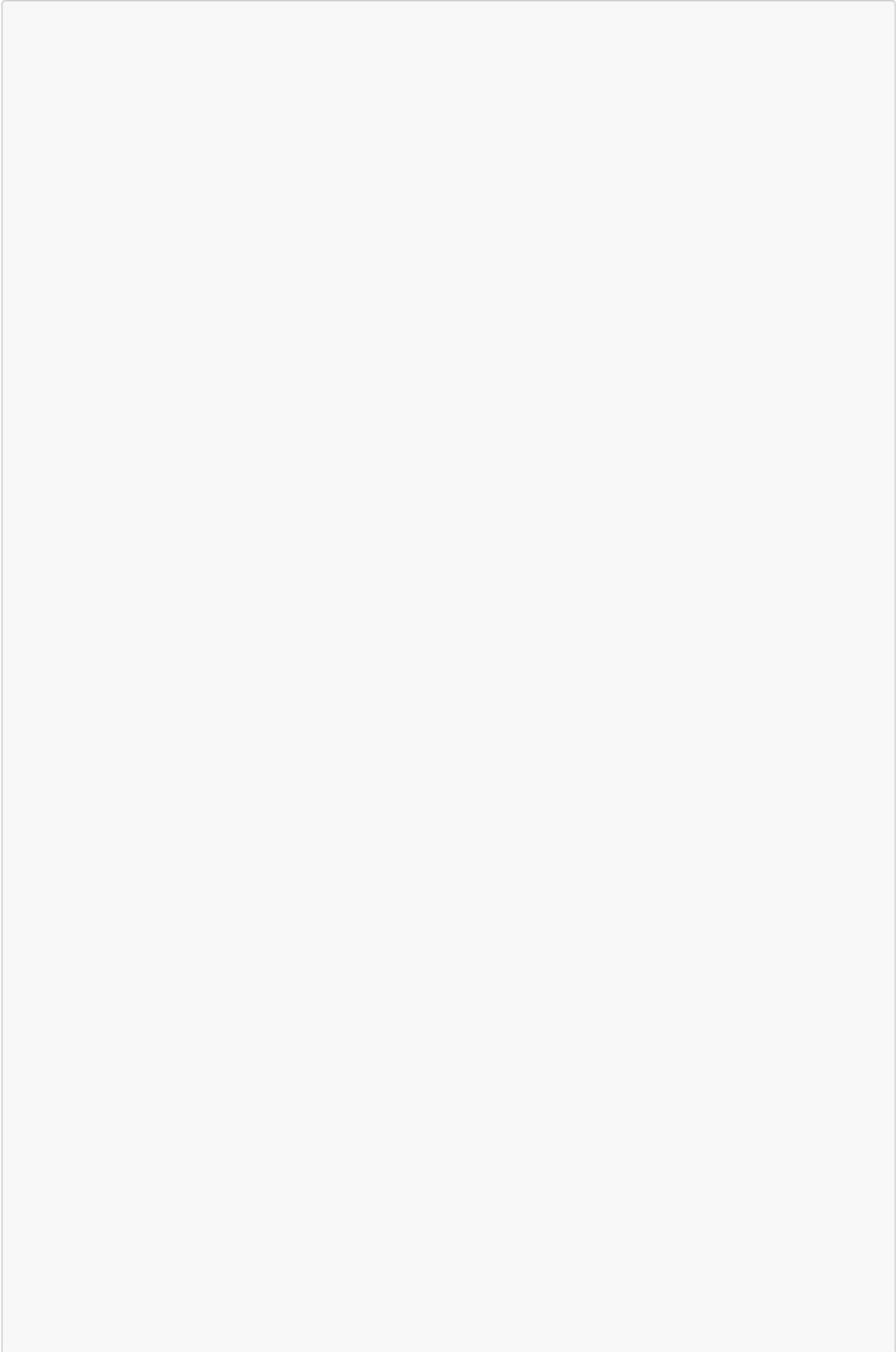
4.1.1 算法目标

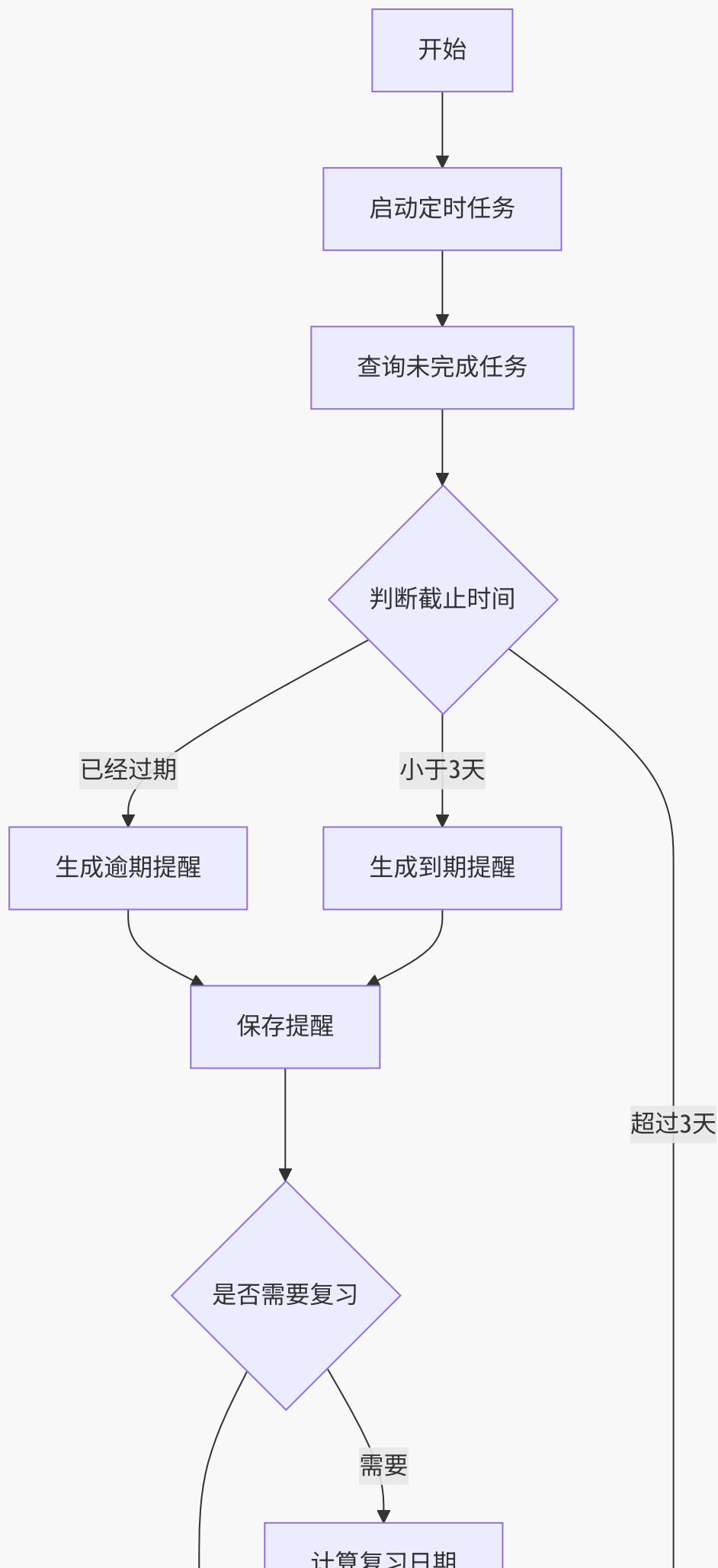
系统根据：

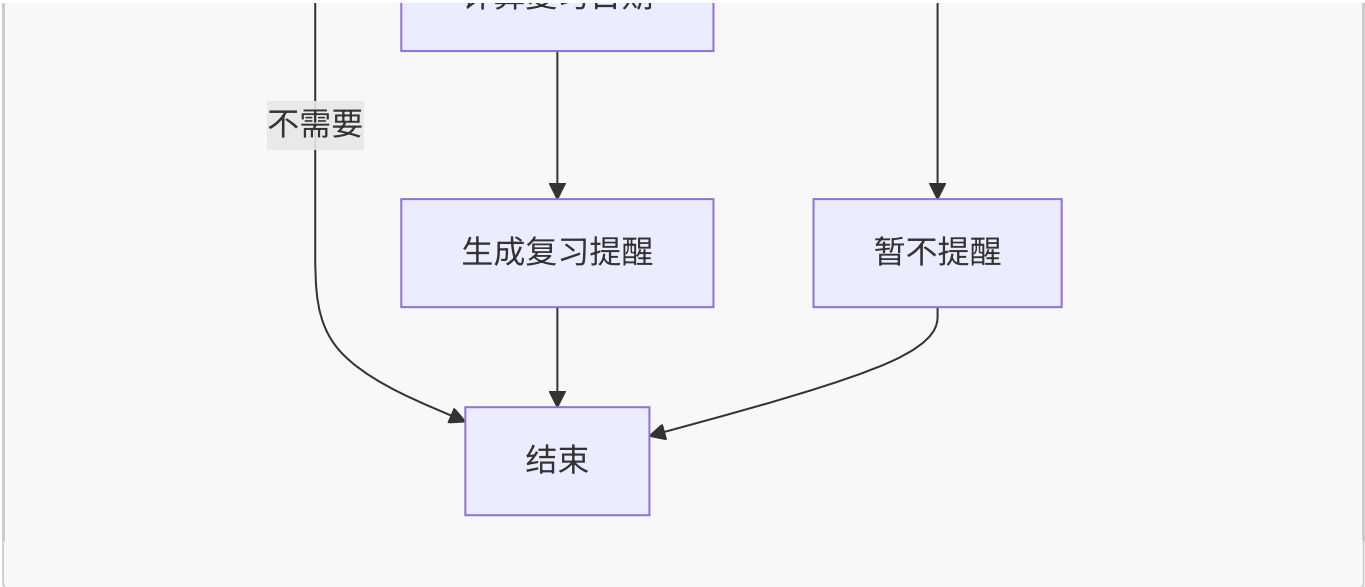
- 任务截止日期
- 当前时间
- 任务优先级
- 复习周期

自动判断是否需要提醒。

4.1.2 算法流程图







4.2 提醒算法伪代码

```
Algorithm TaskReminder()

Input:
    TaskList

Begin
    For each task in TaskList:
        If task.status != DONE:
            remainTime = task.deadline - currentTime

            If remainTime < 0:
                createReminder("任务已经逾期")
            Else If remainTime <= 3 days:
                createReminder("任务即将截止")
            Else:
                continue
        End For

    For each completedTask:
        If completedTask.needReview == true:
            reviewDate = finishDate + reviewCycle
            If currentTime >= reviewDate:
                createReminder("请进行知识复习")
    End
```

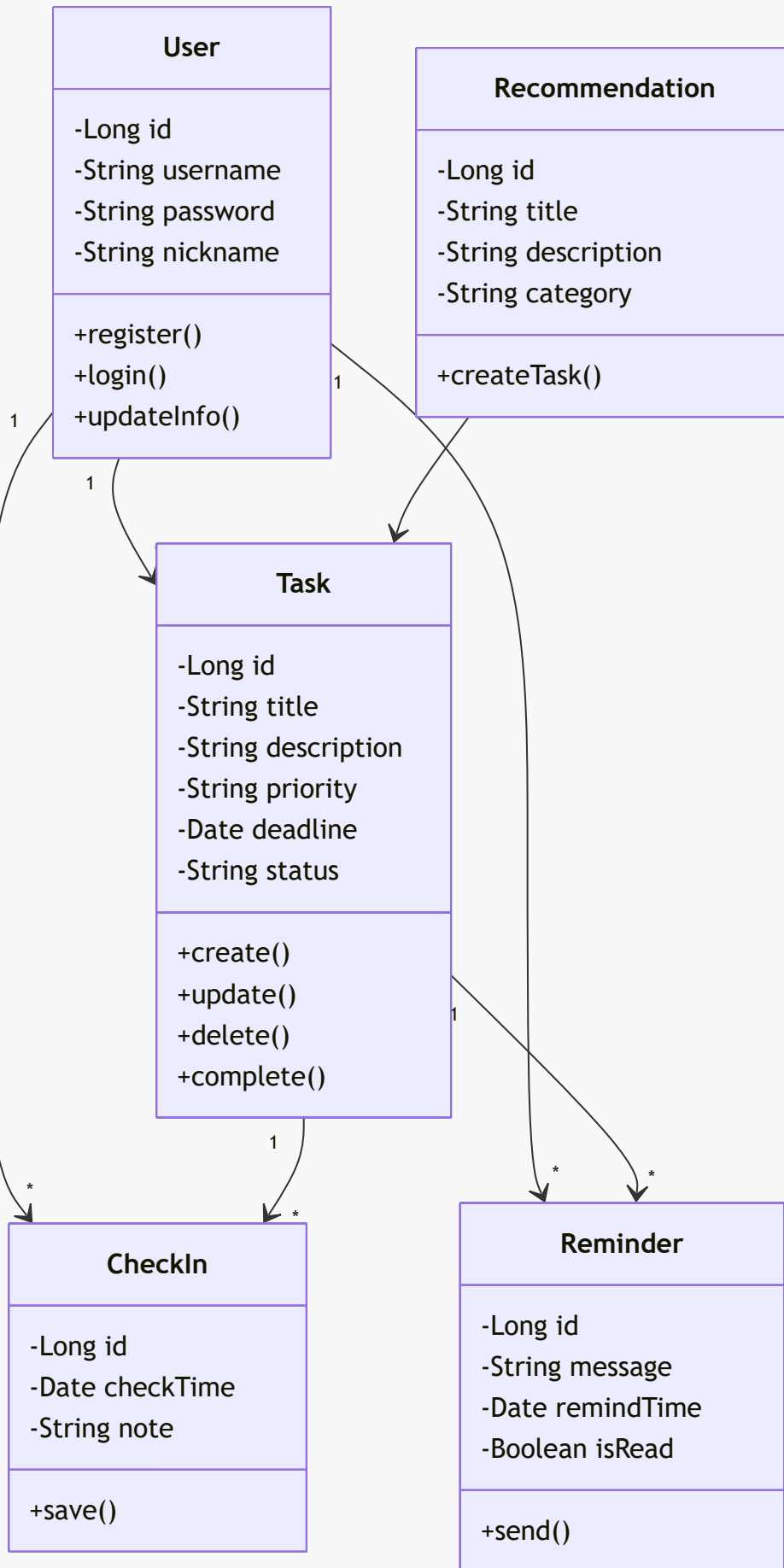
5 面向对象详细设计

5.1 系统核心类设计

系统主要实体类：

- User
- Task
- CheckIn
- Reminder
- Recommendation

5.2 UML类图



5.3 类详细说明

User 用户类

属性	类型	说明
id	Long	用户编号
username	String	用户名
password	String	密码
nickname	String	昵称
avatar	String	头像

方法：

方法	功能
register()	注册用户
login()	用户登录
updateInfo()	修改资料

Task任务类

属性：

属性	说明
title	任务名称
deadline	截止时间
priority	优先级
status	任务状态

方法：

方法	功能
create()	创建任务
update()	修改任务
delete()	删除任务
complete()	完成任务

CheckIn打卡类

作用：

保存用户学习行为。

主要字段：

- 打卡时间
- 用户ID
- 任务ID

Reminder提醒类

作用：

生成：

- 截止提醒
- 逾期提醒
- 复习提醒

Recommendation推荐模板类

作用：

提供系统预设学习计划。

例如：

每日背单词
每日算法题
周复习计划

6 接口设计

6.1 接口设计原则

系统采用 **RESTful API 架构**，前后端通过 HTTP 协议进行数据交互。

设计原则：

1. 接口资源使用名词表示
 2. 使用 HTTP 方法区分操作
 3. 返回统一 JSON 格式
 4. 使用 JWT Token 进行身份认证
 5. 所有接口均进行参数校验
-

6.2 接口统一返回格式

成功返回

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

失败返回

```
{
  "code": 400,
  "message": "参数错误",
  "data": null
}
```

6.3 用户认证接口设计

6.3.1 用户注册

URL

```
POST /api/user/register
```

请求参数

参数	类型	说明
username	string	用户名
password	string	密码

请求示例

```
{
  "username": "student",
  "password": "123456"
}
```

返回

```
{
  "code": 200,
  "message": "注册成功"
}
```

6.3.2 用户登录

URL

```
POST /api/user/login
```

请求:

```
{
  "username": "student",
  "password": "123456"
}
```

返回:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token": "xxxxx",
    "username": "student"
  }
}
```

6.4 任务管理接口

6.4.1 创建学习任务

接口:

```
POST /api/tasks
```

请求:

```
{
  "title": "学习Java",
  "description": "完成Spring Boot学习",
  "priority": "HIGH",
  "deadline": "2026-07-20",
  "needReview": true,
  "reviewCycle": 7
}
```

返回:

```
{
  "code": 200,
  "message": "创建成功"
}
```

6.4.2 查询任务列表

接口:

```
GET /api/tasks
```

请求参数:

参数	说明
status	任务状态
priority	优先级
date	日期

返回:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "学习Java",
    "status": "TODO"
  }
]
```

6.4.3 修改任务

接口：

```
PUT /api/tasks/{id}
```

功能：

- 修改任务标题
- 修改截止时间
- 修改优先级

6.4.4 删除任务

接口：

```
DELETE /api/tasks/{id}
```

6.5 打卡接口设计

完成任务打卡

接口：

```
POST /api/checkin/{taskId}
```

请求：

```
{
  "note": "完成Spring Boot章节学习"
}
```

处理：

1. 创建CheckIn记录
2. 更新Task状态

返回：

```
{
  "code": 200,
}
```



```
"message": "打卡成功"
}
```

6.6 数据分析接口

获取统计数据

接口：

```
GET /api/statistics/overview
```

返回：

```
{
  "totalTask": 20,
  "finishTask": 15,
  "rate": 75,
  "checkCount": 30
}
```

获取打卡日历数据

接口：

```
GET /api/checkin/calendar
```

参数：

```
year=2026
month=7
```

返回：

```
[
  ["2026-07-01", 2],
  ["2026-07-02", 1]
]
```

6.7 提醒接口

查询提醒

接口：

```
GET /api/reminder/list
```

返回：

```
[
  {
    "message": "Java学习任务即将截止",
    "time": "2026-07-10"
  }
]
```

6.8 API接口总表

模块	接口	方法	功能
用户	/api/user/register	POST	注册
用户	/api/user/login	POST	登录
任务	/api/tasks	POST	创建任务
任务	/api/tasks	GET	查询任务
任务	/api/tasks/{id}	PUT	修改任务
任务	/api/tasks/{id}	DELETE	删除任务
打卡	/api/checkin/{taskId}	POST	完成打卡
统计	/api/statistics/overview	GET	统计分析
日历	/api/checkin/calendar	GET	查看日历
提醒	/api/reminder/list	GET	查看提醒

7 数据库物理设计

7.1 数据库设计说明

数据库采用：

MySQL 8.0

字符集：

utf8mb4

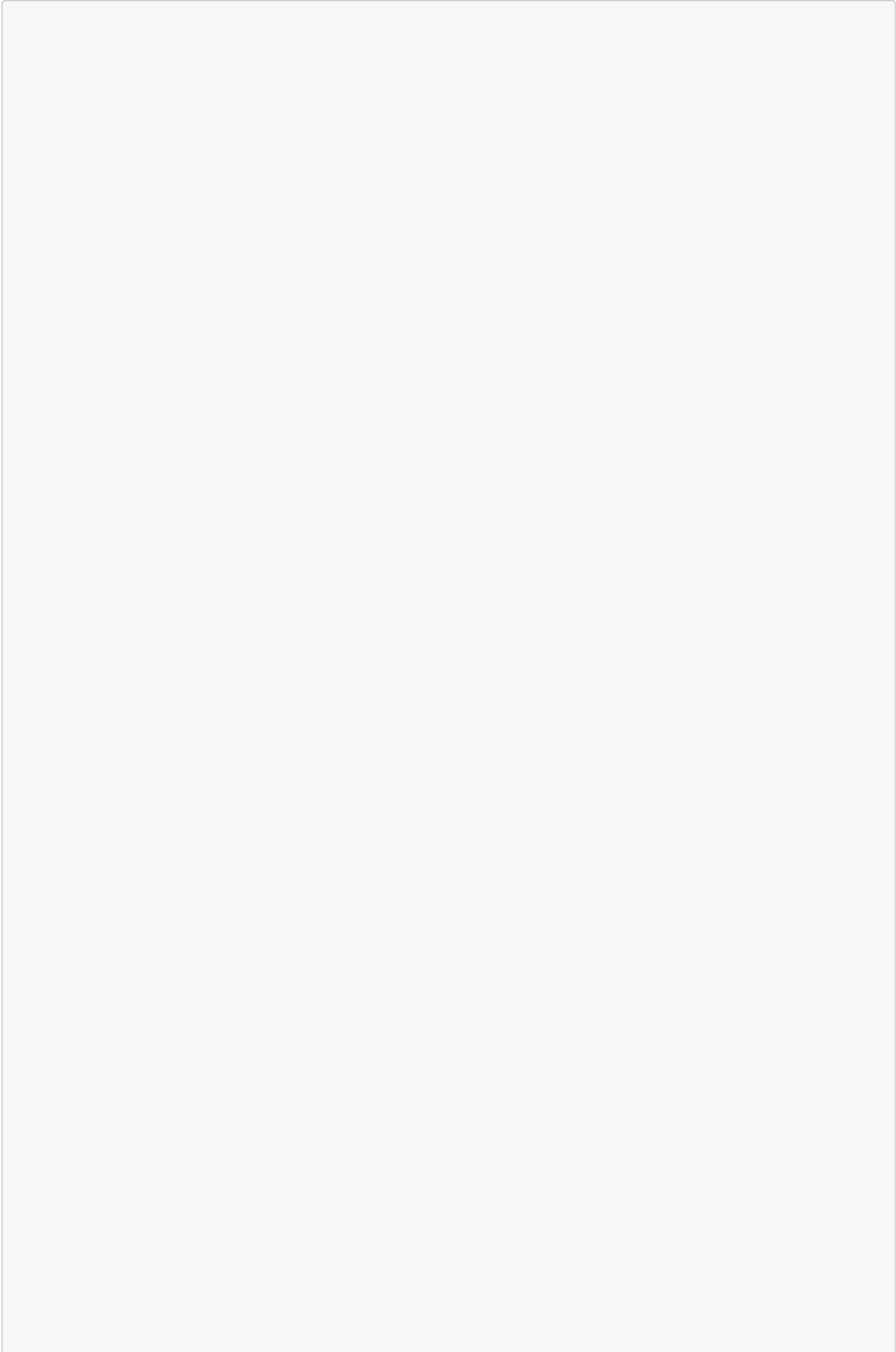
存储引擎：

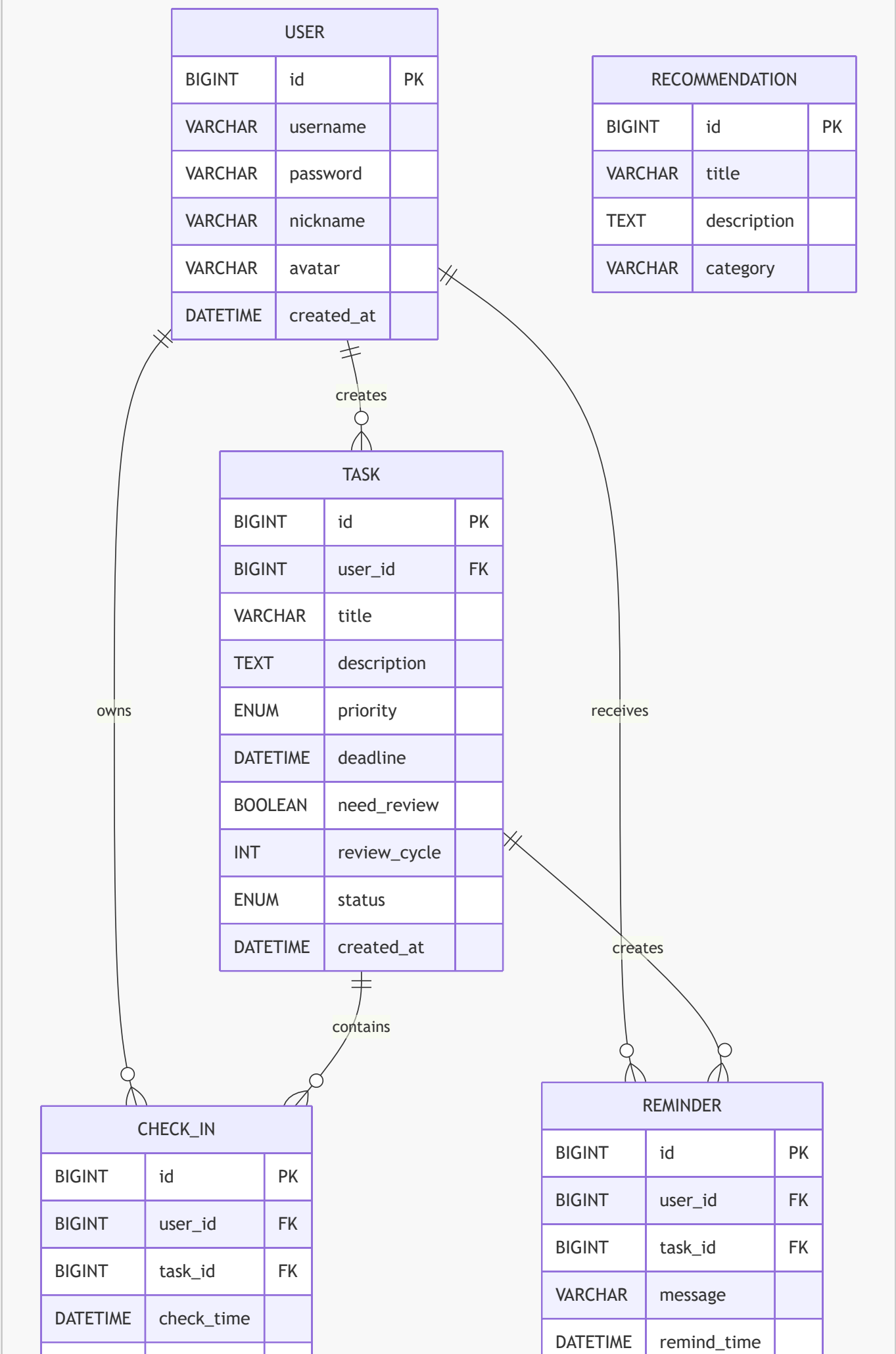
InnoDB

数据库名称：

study_habit_planner

7.2 数据库整体结构图





VARCHAR	note		BOOLEAN	is_read	
---------	------	--	---------	---------	--

7.3 用户表 user

表名：

user

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	用户编号
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	用户名
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码
nickname	VARCHAR(50)	NULL	昵称
avatar	VARCHAR(255)	NULL	头像
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

SQL：

```
CREATE TABLE user(  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  nickname VARCHAR(50),  
  avatar VARCHAR(255),  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

7.4 任务表 task

字段	类型	说明
id	BIGINT	任务编号
user_id	BIGINT	用户编号
title	VARCHAR(200)	任务标题

字段	类型	说明
description	TEXT	描述
priority	ENUM	优先级
deadline	DATETIME	截止时间
need_review	TINYINT	是否复习
review_cycle	INT	复习周期
status	ENUM	状态

SQL:

```
CREATE TABLE task(  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  user_id BIGINT NOT NULL,  
  title VARCHAR(200) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  priority ENUM('HIGH', 'MEDIUM', 'LOW'),  
  deadline DATETIME NOT NULL,  
  need_review BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  review_cycle INT,  
  status ENUM('TODO', 'IN_PROGRESS', 'DONE')  
);
```

7.5 打卡表 check_in

字段	类型
id	BIGINT
user_id	BIGINT
task_id	BIGINT
check_time	DATETIME
note	VARCHAR(500)

SQL:

```
CREATE TABLE check_in(  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  user_id BIGINT,  
  task_id BIGINT,  
  check_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  note VARCHAR(500)
```

```
    note VARCHAR(500)
);
```

7.6 提醒表 reminder

字段	类型
id	BIGINT
user_id	BIGINT
task_id	BIGINT
message	VARCHAR
remind_time	DATETIME
is_read	BOOLEAN

SQL:

```
CREATE TABLE reminder(
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id BIGINT,
    task_id BIGINT,
    message VARCHAR(500),
    remind_time DATETIME,
    is_read BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

7.7 数据库索引设计

task表

```
CREATE INDEX idx_task_user ON task(user_id);
CREATE INDEX idx_task_status ON task(status);
CREATE INDEX idx_task_deadline ON task(deadline);
```

作用:

- 提高任务查询速度
- 加快提醒扫描

8.1 UI设计原则

- 简洁
- 易操作
- 数据可视化
- 降低学习成本

- 主色调简洁
- 卡片式布局
- 响应式设计

```
graph TD; A[学习计划系统] --> B[登录注册页面]; A --> C[首页Dashboard]; B --> D[任务管理]; C --> E[学习打卡]; C --> F[数据分析]; C --> G[提醒中心]; D --> H[任务列表]; D --> I[新增任务]; D --> J[编辑任务]; E --> K[今日任务]; E --> L[打卡按钮]; E --> M[历史记录]; F --> N[完成率进度条]; F --> O[趋势折线图]; F --> P[打卡热力图]; G --> Q[截止提醒]; G --> R[复习提醒];
```

- 输入用户名
- 输入密码
- 登录
- 注册

学习养成计划

用户名: []

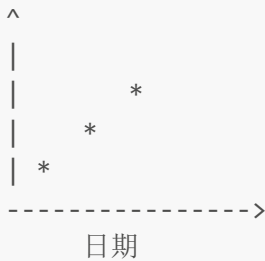
34 / 36

展示：

示例：



折线图:



类似：



35 / 36

页面	组件
登录页	Form表单
任务页	Table表格
新增任务	Dialog弹窗
分析页	ECharts图表
提醒页	Notification

9 系统总结

学习养成计划系统采用：

```
Vue3 + Spring Boot + MySQL + MyBatis
```

的前后端分离架构。

系统实现：

✔ 用户管理 ✔ 学习任务管理 ✔ 智能提醒 ✔ 学习打卡 ✔ 数据统计分析 ✔ 推荐学习计划

通过模块化设计、面向对象建模以及 RESTful 接口设计，提高系统：

- 可维护性
- 可扩展性
- 易用性
- 稳定性

系统满足个人学习管理需求，可帮助用户建立持续学习习惯。